

瑞格列奈药代动力学特征及有关 基因多态性对其药代和药物相互作用的影响

孙旭^{1,2}, 袁钊¹, 温金华¹, 熊玉卿¹

¹ 南昌大学医学院临床药理研究所, 南昌 330006, 江西;

² 中国食品药品检定研究院国家药物安全评价监测中心, 北京 100176

摘要 瑞格列奈是一种具有氨基酸结构的非磺脲类促胰岛素分泌的口服降糖药, 降血糖作用快而短, 模拟胰岛素生理性分泌, 主要用于控制高血糖, 同时减少低血糖的发生。本文将对瑞格列奈的药代动力学特征、基因组学研究进展、药物相互作用作一综述。以期为指导瑞格列奈的临床用药打下坚实的理论基础, 确保临床用药的安全性和有效性, 真正实现临床上的个体化给药。

关键词 瑞格列奈; 药代动力学特征; 基因多态性; 个体化给药

中图分类号: R969

文献标识码: A

文章编号: 1009-2501(2011)04-0468-06

瑞格列奈是用于治疗 2 型糖尿病的新型口服降血糖药, 属于氨甲酰基苯甲酸类衍生物^[1]。瑞格列奈通过模拟生理胰岛素的分泌, 可以比较有规律地控制患者的平均血糖水平, 有效避免餐后高血糖或低血糖后反应性高血糖。瑞格列奈对糖

尿病的临床意义在于: 实现远期控制和预防急性并发症; 保护胰岛 B 细胞; 避免或减少糖尿病相关性死亡; 提高患者的生活质量^[2]。本文就瑞格列奈的药代动力学特征、基因组学研究进展、药物相互作用作一综述, 对在临床治疗过程中治疗方案的确立有重要意义。

1 瑞格列奈的药代动力学特征

国内外文献报道^[1-3], 服药后, 瑞格列奈迅速经胃肠道完全吸收, 导致血浆药物浓度迅速升高, 起效快, 0~30 min 起效。胃肠道内的食物对吸收没有明显影响, 平均生物利用度为 56%。进入血循环后 98% 与血浆白蛋白结合, t_{max} 为 0.5~1.0 h, $t_{1/2}$ 为 1 h 左右, 约经 4~6 h 几乎完全清除, 快进快出, 体内不蓄积, 不易造成血糖的波动, 稳态表观分布容积为 0.4 L/kg。瑞格列奈在肝脏主要由 CYP3A4 和 CYP2C8 代谢成 M1、M2、M4、M5、M0-OH 五种无降糖活性产物, 其中 92% 随胆汁进入消化道由粪便排出, 其余 8% 经肾排泄, 其中仅有 0.1% 以原型排出, 因此对肾功能影响小。有机阴离子转运多肽 1B1 (OATP1B1) 能介导许多具有阴离子结构的内源性物质和外源性物质由血中进入肝细胞, 是参与药物代谢、消除的重要因素。

2 相关基因对瑞格列奈药代、药效影响的研究

2.1 药代动力学相关基因研究

2011-02-10 收稿 2011-02-25 修回

国家“十一五”科技重大专项“建立新药研发安全监测信息化技术平台”子课题“构建 I 期临床试验研究和风险监测的信息化监管技术平台”(2009ZX09309-003-02)

孙旭, 男, 硕士研究生, 研究方向: 临床药理学。

Tel: 0791-6361081 E-mail: SunXu-513@163.com

熊玉卿, 通信作者, 女, 教授, 博士生导师, 研究方向: 临床药理学与药物代谢动力学。

Tel: 0791-6361081 E-mail: xiongyuqing2009@hotmail.com

2.1.1 OATP1B1 遗传多态性对瑞格列奈药代动力学影响 研究表明, OATP1B1 为转运瑞格列奈进入肝细胞的主要载体, 其遗传多态性是使瑞格列奈药动学产生个体间差异的主要原因^[4]。

有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)属于溶质转运体超家族(superfamily of solute carriers, SLC)成员, 对于内、外源性物质, 尤其是药物的吸收、分布、消除具有重要影响, 其编码基因统称为 SLCO 基因^[5]。

有机阴离子转运多肽 1B1(OATP1B1)是一种表达在窦状隙基底侧肝细胞膜上的摄入型转运体^[6]。SLCO1B1 是 OATP1B1 的编码基因, SLCO1B1 的两个常见的单核苷酸多态性位点(SNPs)是 c. 388A>G (p. Asn130Asp)(亚洲人群的突变率为 63%)和 c. 521T>C (p. Val174Ala)(亚洲人群的突变率为 16%)^[7], 二者主要形成四种单体型, 分别为: SLCO1B1*1a(c. 388APc. 521T)、*1b(c. 388GPc. 521T)、*5(c. 388APc. 521C)和*15(c. 388GPc. 521C)^[8-9]。其中 SLCO1B1*1b(c. 388GPc. 521T)为最常见的单体型。SLCO1B1*5(c. 388APc. 521C)和 SLCO1B1*15(c. 388GPc. 521C)单体型在影响转运体功能方面有很重要的作用^[10]。

在体外研究中, Kameyama Y 等^[11]在体外试验结果表明, SLCO1B1*1b 单体型与 OATP1B1 转运活性增加有关。而 Kameyama Y 等^[11]和 Deng JW 等^[13]进行的体外试验研究结果则表明 SLCO1B1*5 和 SLCO1B1*15 单体型与 OATP1B1 活性下降有关。体内试验也得到一致结果。

在体内研究中, Kalliokoski A 等^[12]研究表明 SLCO1B1*1b/*1b 基因型受试者体内瑞格列奈的 AUC_(0-7h) 和 C_{max} 比 SLCO1B1*1a/*1a 的分别要低 32%($P=0.007$)和 24%($P=0.056$), 而 0~7 h 内的血糖浓度均值比较结果是, SLCO1B1*1b/*1b 基因型受试者比 SLCO1B1*1a/*1a 受试者高 10%($P=0.007$)。说明 SLCO1B1*1b/*1b 基因型使 OATP1B1 对瑞格列奈的摄取增加, 这与瑞格列奈药动学在不同基因

型之间的差别一致。SLCO1B1*1b 单倍体不能使得 OATP1B1 细胞表面的表达发生变化, 但其二级细胞外环结构会发生氨基酸置换, 它的影响可能具有底物特异性。

还有研究表明, 芬兰人群中, 拥有 c. 521C 等位基因(存在于 SLCO1B1*5 或者*15 单倍体中)的受试者体内瑞格列奈 AUC_(0-∞) 分别比 SLCO1B1*1b/*1b 和 SLCO1B1*1a/*1a 的高 2.5 倍和 1.7 倍^[14-15], 说明 SLCO1B1*5 和*15 单倍体有减少 OATP1B1 底物的肝摄取和增加血药浓度的作用。

有研究发现 SLCO1B1 c. 521T>C(174Val→Ala)单核苷酸突变是瑞格列奈体内药动学的独立影响因子, 该突变纯合子个体体内瑞格列奈血浆 AUC 较 521T/C 杂合子和 521T/T 野生型纯合子分别高出 107% 和 188% ($P<0.0001$)^[4]。另外, Kalliokoski A^[14]等研究结果是, SLCO1B1 c. 521CC 单倍瑞格列奈血浆 AUC_(0-∞) 比 SLCO1B1 c. 521TC 和 SLCO1B1 c. 521TT 单倍 AUC_(0-∞) 分别高 59% ($P=0.001$) 和 72% ($P<0.001$)。

目前国内关于瑞格列奈系统性的相关研究很少, 阳国平等^[16]展开试验初步考察了 OATP1B1 遗传多态性对瑞格列奈药动学的影响。研究结果可以看出瑞格列奈 AUC_(0-∞) 在 SLCO1B1*1b/*1b 组比在 SLCO1B1*1a/*15 或*1b/*15 组和 SLCO1B1*1a/*1a 或*1a/*1b 组低的趋势, 但差异没有统计学意义($P=0.26$)。推断其原因, 可能与受试者例数较少有关。

总之, SLCO1B1 基因多态性是影响瑞格列奈药代动力学个体差异的一个重要决定因素。因此, SLCO1B1 基因多态性对瑞格列奈药代动力学作用的研究具有重大临床意义。

2.1.2 CYP3A4 和 CYP2C8 基因多态性对瑞格列奈药代动力学影响 早期的研究证明了 CYP3A4 酶与瑞格列奈代谢有关, 但是近期对瑞格列奈的体外代谢的研究中发现 CYP3A4 和 CYP2C8 均是其代谢过程的主要参与者^[17]。

CYP3A4(主要参与 M1、M2、M5 的代谢^[17])蛋白是人类肝脏中含量最丰富的 CYP450 形式,

研究表明其多态性与瑞格列奈的代谢有关。Ruz-ilawati AB^[18]等首次对马来西亚人进行 CYP3A4 基因多态性与瑞格列奈代谢相关性的研究。121 名健康个体分别予瑞格列奈(4 mg)单药服用后模拟正常进餐,设定 6 个采血点(0、30、60、120、180、240 min),测定血浆药物浓度和血糖水平,并测定其基因型。结果显示,CYP3A4 多态性与瑞格列奈的降糖作用相关性没有统计学意义,但其对瑞格列奈的一些药代动力学参数有很大的影响,CYP3A4*1/*18 基因型受试者消除速率常数较 CYP3A4*1/*1 基因型受试者低 44%($P=0.04$),半衰期均数前者比后者高 33.8%($P=0.04$)。CYP3A4 基因多态性(主要是 CYP3A4*18 单体型)在瑞格列奈药代动力学的个体差异性中起重要作用。

CYP2C8 基因多态性与不同个体对瑞格列奈代谢差异相关。CYP2C8 可参与其中两种代谢产物(M4、M0-OH)的生成^[17]。Niemi 等^[19]首次对芬兰的白种人进行 CYP2C8 基因多态性与瑞格列奈代谢相关性的研究。结果显示,CYP2C8*3 突变型受试者血浆药物清除率增高,其 $AUC_{(0-\infty)}$ 比野生型 $AUC_{(0-\infty)}$ 少 45%($P<0.005$),其 C_{max} 比野生型少 39%($P<0.05$),即 CYP2C8*3 突变型等位基因与降低瑞格列奈血药浓度有关。结果显示,虽然不同基因型间瑞格列奈血药浓度的差异有统计学意义($P<0.05$),但是降糖疗效不存在统计学差异。作者推断这可能与试验中给予的瑞格列奈剂量(0.25 mg)不足以达到有效降糖作用有关,CYP2C8 基因型对瑞格列奈代谢动力学的影响有待进一步研究。

而 Damkier P 等^[20]对 36 名健康男性(基因型为 CYP2C8*1/*3、CYP2C8*1/*1 和 CYP2C8*3/*3 的分别有 11、1、24 人)进行随机交叉试验,给予受试者 0.25 mg 低剂量或者 2 mg 治疗剂量的瑞格列奈,发现 CYP2C8*3 突变型等位基因与野生型相比瑞格列奈的 $AUC_{(0-\infty)}$ 均值($P=0.88$)和 C_{max} 均值($P=0.35$)差异没有统计学意义($P>0.05$),这些差异在服用低剂量瑞格列奈组表现得更为明显,作者认为在相对较高血药浓度时瑞格列奈的代谢更为复杂。

在对白种人基因型研究中,发现另有两个新型 CYP2C8 单体型与瑞格列奈代谢有关,命名为 B 和 C,在白种人中基因频率分别为 24% 和 22%。体内研究显示,单体 B 和 C 可分别显著增加和显著减少紫杉醇 6 α -羟基化。体外研究中,分析 49 例健康白种人肝样本,结果显示,CYP2C8*3 和两个新型单体型 B、C 显著地影响瑞格列奈的药代动力学。在 SLC01B1c.521T/C 杂合子个体中,单体型 B 和 C 分别减少和增加瑞格列奈的 $AUC_{(0-\infty)}$ 。功能性研究显示 -271C > A (CYP2C8*1B)可引起单体型 B 的单核苷酸多态性。总之,两个新型 CYP2C8 单体被证明在体内体外均与 CYP2C8 依赖性药物代谢有关^[21]。

2.2 药效学相关基因 目前关于瑞格列奈在 ATP 敏感的钾离子通道上的作用位点尚无定论^[22]。B 细胞 K_{ATP} 通道由两种形态的亚单位组成:形成通道小孔的钾离子内部调校子(potassium inward rectifiers, Kir6.2);充当调节亚基的磺酰脲类受体 1(sulphonylurea receptor1, SUR1)。当 Kir6.2 和 SUR1 一起表达时,瑞格列奈对 K_{ATP} 通道有高亲和力,SUR1 单独表达时,瑞格列奈对其的亲和力却很低。原因可能是 Kir6.2 会引起 SUR1 构像的变化,从而增加通道对瑞格列奈的亲和力,或者是由于 Kir6.2 和 SUR1 对瑞格列奈作用位点的高亲和力都有贡献,两者缺一不可。当 SUR1 和 Kir6.2 Δ N14(N 末端缺失 14 个氨基酸的 Kir6.2)共存时,通道对瑞格列奈的亲和力明显降低,提示 Kir6.2N-末端在瑞格列奈亲和力高位点形成过程中发挥重要作用^[23]。Hansen AM 等^[22]将人 SUR1 中的丝氨酸 1237 点(S1237Y)突变为络氨酸与人 Kir6.2 在人胚胎肾 293 细胞(human embryo kidney 293 cell, HEK293)上进行体外 K_{ATP} 通道重组实验,发现那格列奈和甲苯磺丁脲对 K_{ATP} 通道的抑制作用几乎全部消失,相比之下,瑞格列奈的抑制作用不受 S1237Y 突变的影响,说明那格列奈和甲苯磺丁脲是通过与 K_{ATP} 通道上 S1237Y 结合发挥作用的,而瑞格列奈不是通过该位点发挥作用,其作用位点尚不明确。

3 瑞格列奈的药物相互作用

由于 CYP3A4 和 CYP2C8 是瑞格列奈的代谢酶,该酶功能的抑制、诱导均可导致瑞格列奈药代、药效学的改变。具有抑制肝药酶活性的药物会延缓瑞格列奈的清除,增强疗效;而诱导肝药酶活性的药物则会加速瑞格列奈的代谢,减短其作用时间。OATP1B1 为瑞格列奈从血液中转运入肝细胞的主要转运体,其肝摄取作用对瑞格列奈代谢也有很大影响。在联合用药的时候应该注意药物的相互作用,以确保临床用药的安全和有效。

Tanja B^[24]等进行了研究利福平和瑞格列奈相互作用的交叉给药试验,当利福平和瑞格列奈联合给药时,在瑞格列奈的代谢过程中,利福平同时扮演着两个角色-抑制剂和诱导剂。合用时瑞格列奈的 AUC 和 C_{max} 均显著减少, t_{max} 和 $t_{1/2}$ 的变化没有统计学意义。而停用利福平后,由于其对 CYP3A4 和 CYP2C8 的诱导效应仍然存在,因而我们仍能观察到瑞格列奈的血浆浓度呈现一个更显著的减少。由于利福平和瑞格列奈联合给药也许会导致由瑞格列奈降血糖作用引起的临床上的相关疾病,由此临床上应注意相互作用的发生,以确保临床用药的安全和有效。

研究表明,吉非贝齐与瑞格列奈联合用药可使瑞格列奈的 AUC 显著增加 8.1 倍 ($P < 0.001$),半衰期从 1.3 h 延长至 3.7 h ($P < 0.001$)^[25]。瑞格列奈主要通过 CYP2C8 代谢并被 OATP1B1 转运^[26],所以这两个因素都可能导致上述显著性差异的形成。临床上两药应尽量避免联合应用,如必须则要减少瑞格列奈的用量,并且密切观测用药者的血糖浓度变化。伊曲康唑是 CYP3A4 抑制剂,与瑞格列奈同时服用能延缓瑞格列奈的代谢,使瑞格列奈的 AUC 增加 1.4 倍 ($P < 0.001$)^[25]。吉非贝齐与伊曲康唑联用可使瑞格列奈的 AUC 增加 19.4 倍 ($P < 0.001$),半衰期延长至 6.1 h ($P < 0.001$)^[25]。吉非贝齐或者吉非贝齐-伊曲康唑与瑞格列奈合用时,可显著延长瑞格列奈的降血糖作用时间,使瑞格列奈成为一个长效、强效的抗糖尿病药。

环孢霉素是通过抑制 CYP3A4 的促进生物

转化作用和 OATP1B1 的肝摄取作用而增加瑞格列奈血药浓度的。两药合用时,环孢霉素可使瑞格列奈 AUC_(0-∞) 增加 244% ($P < 0.001$), C_{max} 均值增加 175% ($P = 0.013$),可能会提高瑞格列奈的降血糖作用,从而增加低血糖症的危险^[27]。

由于与大量的血浆蛋白的结合,吡格列酮对 CYP3A4 和 CYP2C8 的抑制作用在体内特别微弱,所以不会增加瑞格列奈的血浆浓度,而且两者有协同作用,临床上往往联合用药^[28]。

研究发现,甲氧苄啶与瑞格列奈联合用药时,甲氧苄啶可通过抑制 CYP2C8 参与的生物转化来增加瑞格列奈的血药浓度。体内研究中,瑞格列奈 ACU_(0-∞) 增加 61% ($P = 0.0008$), C_{max} 增加 41% ($P = 0.005$), $t_{1/2}$ 由 0.9 h 延长至 1.1 h ($P = 0.001$)。体外研究中,结果显示甲氧苄啶对瑞格列奈的抑制作用具有浓度依赖性。尽管两药联用并未显著增加瑞格列奈的降糖作用,但有导致低血糖的危险,应注意临床用药安全^[29]。

4 结论与展望

本文就口服降血糖药-瑞格列奈的相关研究作了综述,主要侧重点在于研究基因多态性及其对药物代谢的影响,对于临床上个体化治疗用药具有积极的意义。

目前,关于瑞格列奈药物基因组的研究比较少见,在国内更是凤毛麟角。介于基因组学研究对于临床上个体化用药具有具有一定的指导意义,关于瑞格列奈基因组的研究有待进一步深入。对瑞格列奈基因组研究处于瓶颈期的原因可归结为:首先,对其药物基因多态性研究主要是以健康人为对象,不具有针对性;其次,试验的样本量相对较少,从而不能从量上很好的反应基因多态性对药物代谢的影响;再次,国内外的研究结果都显示基因多态性只对瑞格列奈的药物血药浓度产生一定影响,而与个体降糖效果没有相关性,其原因值得深究,其研究是否具有临床意义也应重点考量。

CYP3A4 多态性对瑞格列奈药物代谢的影响,以及关于瑞格列奈药物作用靶点基因多态性和药物效应个体间差异的研究目前国内都没有相

关研究报道。我们不但可以扩大样本例数进一步证明 CYP2C8 和 OATP1B1 多态性对瑞格列奈药物代谢的影响,还可以针对上述两个国内研究空白区作相应的研究工作,以期更好地指导临床上个体化用药,确保用药的安全性和有效性。

参考文献

- [1] Owens DR. Repaglinide - prandial glucose regulator: a new class of oral antidiabetic drugs[J]. *Diabet Med*, 1999, 15(4): S28-S36.
- [2] 杨华章, 陈亮, 崔炎棠. 降糖新药瑞格列奈的研究进展[J]. *中国实用内科杂志*, 2004, 20(4): 253-254.
- [3] 胡晋红, 李珍, 刘晓东, 等. 国产与进口降糖药瑞格列奈片的生物等效性研究[J]. *第二军医大学学报*, 2001, 22(5): 432-434.
- [4] Niemi M, Backman JT, Kajosaari LI, et al. Polymorphic organic anion transporting polypeptide 1B1 is a major determinant of repaglinide pharmacokinetics[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 77(6): 468-478.
- [5] Zair ZM, Eloranta JJ, Stieger B, et al. Pharmacogenetics of OATP (SLC21/SLCO), OAT and OCT (SLC22) and PEPT (SLC15) transporters in the intestine, liver and kidney [J]. *Pharmacogenomics*, 2008, 9(5): 597-624.
- [6] Hagenbuch B, Meier PJ. Organic anion transporting polypeptides of the OATP/SLC21 family: phylogenetic classification as OATP/SLCO superfamily, new nomenclature and molecular/functional properties[J]. *Pflugers Arch*, 2004, 447(5): 653-665.
- [7] Niemi M. Role of OATP transporters in the disposition of drugs [J]. *Pharmacogenomics*, 2007, 8(7): 787-802.
- [8] Nozawa T, Nakajima M, Tamai I, et al. Genetic polymorphisms of human organic anion transporters OATP2C (SLC21A6) and OATP2B (SLC21A9): allele frequencies in the Japanese population and functional analysis[J]. *J Pharm Accl Exp Ther*, 2002, 302(2): 804-813.
- [9] Niemi M, Schaeffeler E, Lang T, et al. High plasma pravastatin concentrations are associated with single nucleotide polymorphisms and haplotypes of organic anion transporting polypeptide 2C (OATP2C, SLC01B1) [J]. *Pharmacogenetics*, 2004, 14(7): 429-440.
- [10] Kim EY, Cho DY, Shin HJ, et al. Duplex pyrosequencing assay of the 388A > Gand 521T > C SLC01B1 polymorphisms in three Asian populations [J]. *Clin Chim Acta*, 2008, 388(1P2): 68-72.
- [11] Kameyama Y, Yamashita K, Kobayashi K, et al. Functional characterization of SLC01B1 (OATP2C) variants, SLC01B1* 5, SLC01B1* 15 and SLC01B1* 15 + C1007G, by using transient expression systems of HeLa and HEK293 cells[J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2005, 15(7): 513-522.
- [12] Kalliokoski A, Backman JT, Neuvonen PJ, et al. Effects of the SLC01B1* 1B haplotype on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide and nateglinide [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2008, 18(11): 937-942.
- [13] Deng JW, Song IS, Shin HJ, et al. The effect of SLC01B1* 15 on the disposition of pravastatin and pitavastatin is substrate dependent: the contribution of transporting activity changes by SLC01B1* 15 [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2008, 18(5): 424-433.
- [14] Kalliokoski A, Neuvonen M, Neuvonen PJ, et al. Different effects of SLC01B1 polymorphism on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide and nateglinide[J]. *J Clin Pharmacol*, 2008, 48(3): 311-321.
- [15] Kalliokoski A, Backman JT, Kurkinen KJ, et al. Effects of Gemfibrozil and Atorvastatin on the Pharmacokinetics of Repaglinide in Relation to SLC01B1 Polymorphism[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 84(4): 488-496.
- [16] 阳国平, 宋敏, 谭鸿毅, 等. 有机阴离子转运多肽 1B1(OATP1B1)遗传多态性对瑞格列奈药动学的影响[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2009, 14(9): 990-994.
- [17] Bidstrup TB, Bjnsdottir I, Sidelmann UG, et al. CYP2C8 and CYP3A4 are the principal enzymes involved in the human *in vitro* biotransformation of the insulin secretagogue repaglinide [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2003, 156: 305-314.
- [18] Ruzilawati AB, Gan SH. CYP3A4 genetic polymorphism influences repaglinide's pharmacokinetics [J]. *Pharmacology*, 2010, 85(6): 357-364.
- [19] Niemi M, Leathart JB, Neuvonen M, et al. Polymorphism in CYP2C8 is associated with reduced plasma concentrations of repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 14(7): 429-440.

- macol Ther, 2003, 74(4): 380—387.
- [20] Bidstrup TB, Damkier P, Olsen AK, et al. The impact of CYP2C8 polymorphism and grapefruit juice on the pharmacokinetics of repaglinide[J]. Br J Clin Pharmacol, 2006, 61(1): 49—57.
- [21] Rodríguez-Antona C, Niemi M, Backman JT, et al. Characterization of novel CYP2C8 haplotypes and their contribution to paclitaxel and repaglinide metabolism[J]. Pharmacogenomics J, 2007, 8(4): 268—277.
- [22] Hansen AM, Christensen IT, Hansen JB, et al. Differential interactions of nateglinide and repaglinide on the human beta-cell sulphonylurea receptor 1[J]. Diabetes, 2002, 51(9): 2789—2795.
- [23] Hansen AM, Hansen JB, Carr RD, et al. Kir6.2-dependent high-affinity repaglinide binding to beta-cell K(ATP) channels[J]. Br J Pharmacol, 2005, 144(4): 551—557.
- [24] Tanja BB, Nicolaj S, Per Damkier, et al. Rifampicin seems to act as both an inducer and an inhibitor of the metabolism of repaglinide[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2004, 60(2): 109—114.
- [25] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of gemfibrozil, itraconazole, and their combination on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of repaglinide: potentially hazardous interaction between gemfibrozil and repaglinide[J]. Diabetologia, 2003, 46(3): 347—351.
- [26] Ashfield R, Gribble FM, Ashcroft SJ, et al. Identification of the high-affinity tolbutamide site on the SUR1 subunit of the K(ATP) channel[J]. Diabetes, 1999, 48(6): 1341—1347.
- [27] Kajosaari LI, Niemi M, Neuvonen M, et al. Cyclosporine markedly raises the plasma concentrations of repaglinide[J]. Clin Pharmacol Ther, 2005, 78(4): 388—399.
- [28] Kajosaari LI, Jaakkola T, Neuvonen PJ, et al. Pioglitazone, an *in vitro* inhibitor of CYP2C8 and CYP3A4, does not increase the plasma concentrations of the CYP2C8 and CYP3A4 substrate repaglinide[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(3): 217—223.
- [29] Niemi M, Kajosaari LI, Neuvonen M, et al. The CYP2C8 inhibitor trimethoprim increases the plasma concentrations of repaglinide in healthy subjects[J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 57(4): 441—447.

Study on pharmacokinetic features of Repaglinide and the influence of genetic polymorphisms on its pharmacokinetics and drug interactions

SUN Xu^{1,2}, YUAN Zhao¹, WEN Jin-hua¹, XIONG Yu-qing¹

¹Institute of Clinical Pharmacology, Medical College of Nanchang University, Nanchang 330006, Jiangxi, China; ²National Center for Safety Evaluation of Drugs, Research Institute of China Food and Drug, Beijing 100176, China

ABSTRACT Repaglinide is a novel non-sulfonylurea oral hypoglycemic agent by stimulating insulin secretion, with a structure of amino acid profile. Its action occurs rapidly and sustains shortly. By simulating the physiology secretion of insulin, it majors in controlling hyperglycemia and reduces the incident of hypoglycemia. In this paper, we will give a review about the pharmacokinetic features, genomics research progress, drug interaction of repaglinide, in order to lay

down a solid theory foundation for the guidance in clinical usage of repaglinide, ensure the safety and effectiveness of clinical usage, achieving individualized therapy in its true sense.

KEY WORDS Repaglinide; Pharmacokinetic feature; Genetic polymorphism; Individualized therapy

本文编辑:钟正灵